
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Q3 stochastische Modelle, Simulation und Beurteilung

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3d1b3c490ae83639763b3e2a5710cab1a30ad7ed6cf11e55b91f641f0bb
1986

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

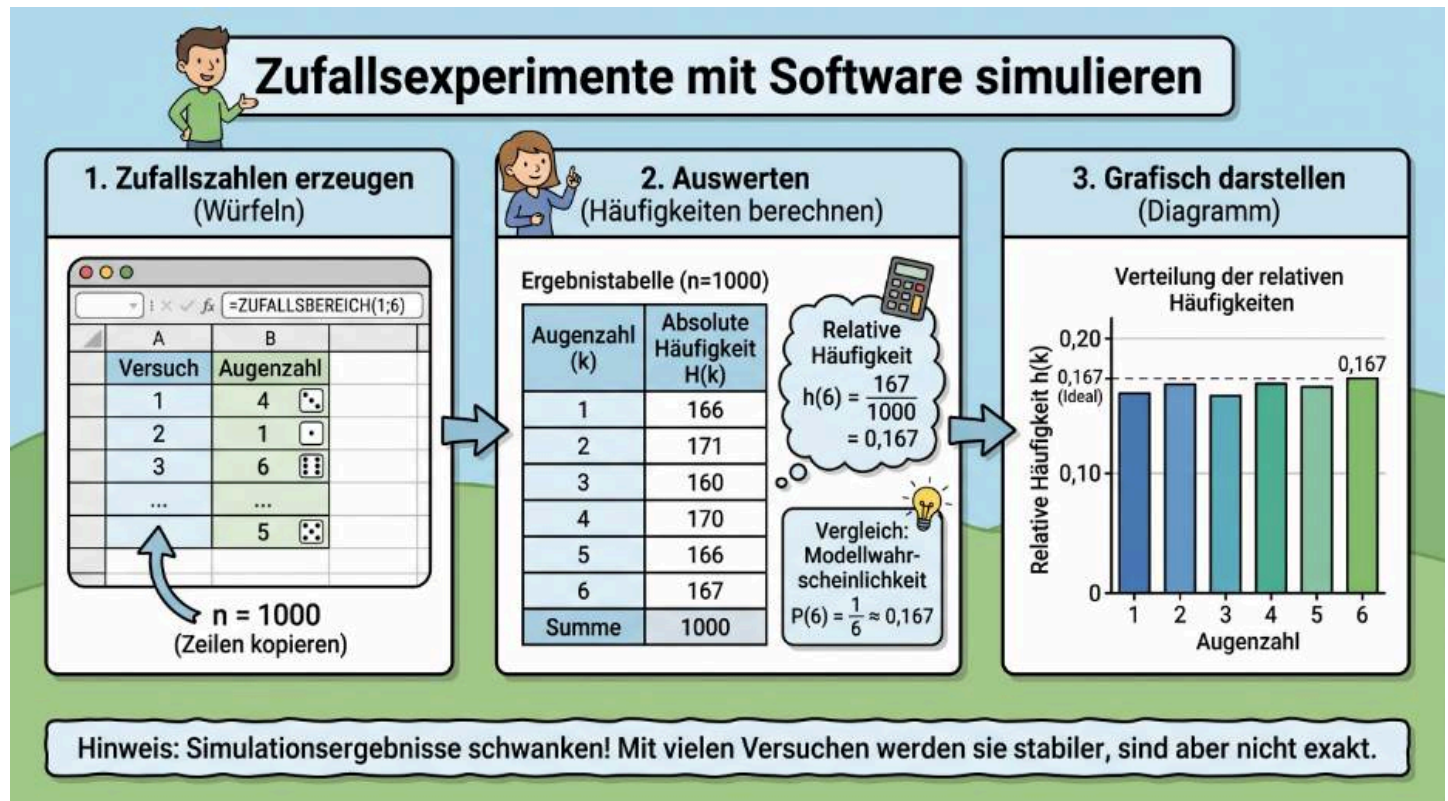
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Zufallsexperimente statistisch auswerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Zufallsexperimente mit Software simulieren

Lernziel-ID 4aa70ad4-171d-5671-a864-c0c7758fa0ed

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich > Zufallsexperimente statistisch auswerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsexperimente mit geeigneter Software (z. B. Tabellenkalkulation) simulieren, absolute und relative Häufigkeiten auswerten und die Ergebnisse grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen](#) 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

[Zufallsexperimente planen und durchführen](#) e02976ad-71fc-5929-b764-df7638269c47

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

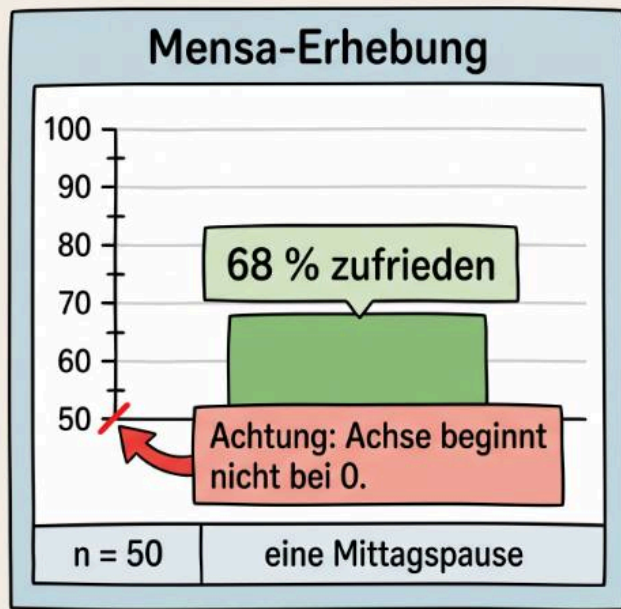
[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

Veröffentlichte Erhebungen kritisch beurteilen

Lernziel-ID 75efcc7c-3c96-47c6-a681-1e9337862a20

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich > Zufallsexperimente statistisch auswerten > Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen

Veröffentlichte Erhebungen kritisch beurteilen



Fünf Prüffragen



1. Wer wurde befragt?



2. Wie wurde die Stichprobe gezogen?



3. Ist die Frage neutral formuliert?



4. Beginnt die Diagrammachse bei 0?



5. Was darf man daraus schließen?



Eine kleine Gelegenheitsstichprobe aus einer Mittagspause ist nicht automatisch für die ganze Schule repräsentativ.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann veröffentlichte Erhebungen anhand von Erhebungsdesign, Stichprobe, Darstellung und Aussagekraft kritisch beurteilen und statistische Schlussfolgerungen fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131](#)

[Daten tabellarisch und grafisch aufbereiten 83a5546e-0ea6-576e-83e2-3387b30872bb](#)

[Lageparameter für Datenanalysen auswählen und vergleichen 616c72a4-972d-5cc0-b903-e2a24bcb150c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e](#)

Poisson-Verteilung als Modell seltener Ereignisse nutzen

Lernziel-ID c9a897ca-a0a2-5895-bbc4-23b20840c548

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich

Poisson-Verteilung: seltene Ereignisse modellieren

Im Mittel $\lambda = 2$ Ankünfte pro 10 Minuten



$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Allgemeine Formel

Kein Bus in 10 Minuten



$\lambda = 2$
Ankünfte

$$P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!}$$

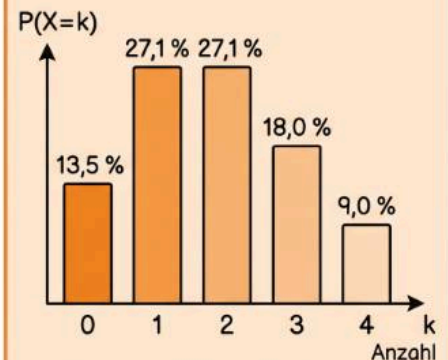
$k = 0$
Ankünfte

$$= e^{-2}$$

$$\approx 13,5\%$$

Wahrscheinlichkeit

Verteilung der Ankünfte (k)



Wahrscheinlichkeiten für k Ankünfte



Konstante Rate und annähernd **unabhängige** Ereignisse.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Poisson-Verteilung als Näherung der Binomialverteilung für seltene Ereignisse motivieren, Situationen pro Zeit- oder Flächeneinheit modellieren, Parameter bestimmen und zugehörige Wahrscheinlichkeiten in konkreten Beispielen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#)

[da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54](#)

[Binomialverteilungen in Kontexten nutzen](#)

[66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db30616](#)

[Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten](#)

[e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

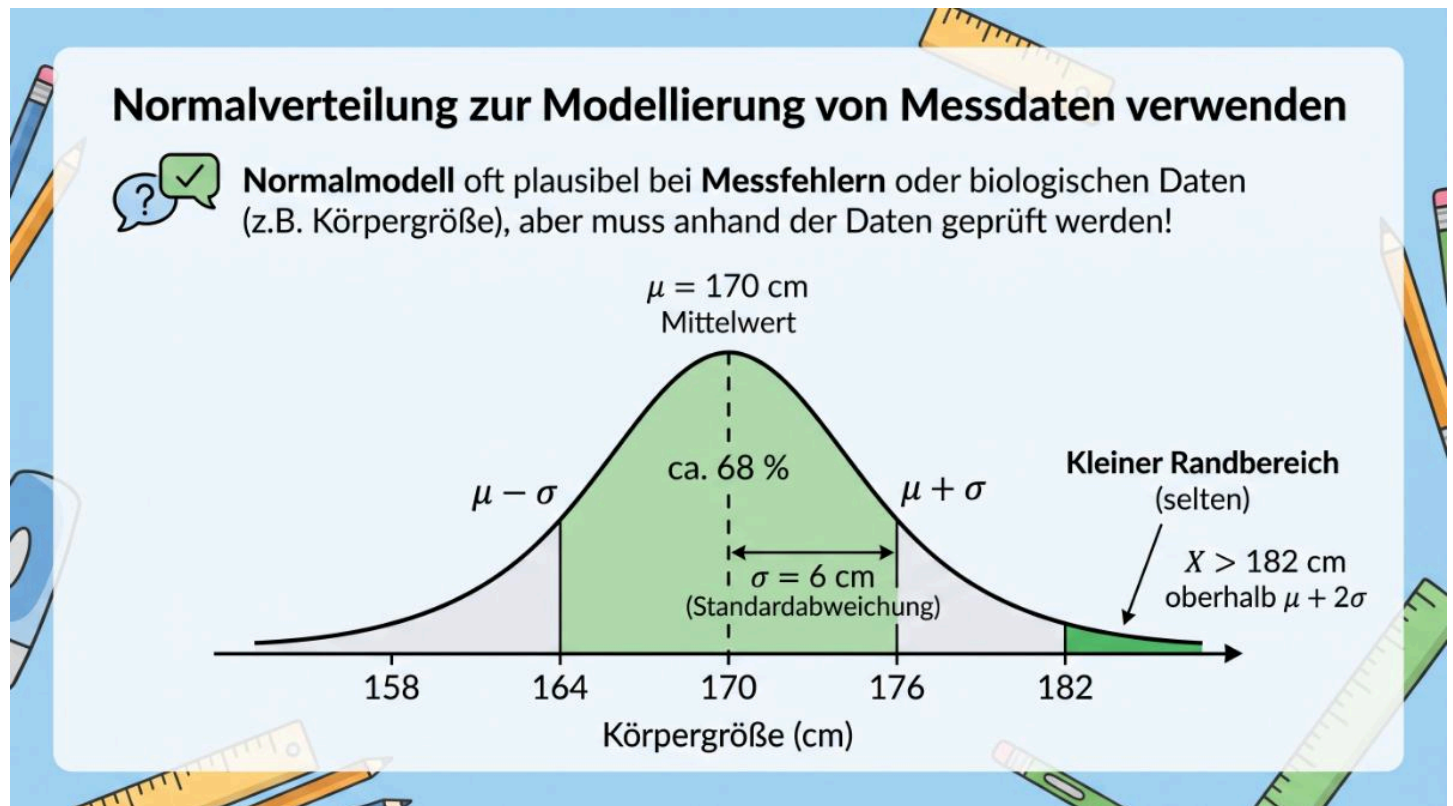
[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#)

Normalverteilung zur Modellierung von Messdaten verwenden (LK)

Lernziel-ID 5dbf149c-d335-552c-a918-768a12e09201

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann annähernd normalverteilte Messdaten mithilfe der Normalverteilung modellieren, aus Mittelwert und Standardabweichung Wahrscheinlichkeiten für Bereiche bestimmen und die Angemessenheit des Modells diskutieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

[Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden](#) 8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa504d

[Streuungsmaße von Daten bestimmen und deuten](#) e402f330-8ac6-525f-b3ff-bc4be229d131

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e